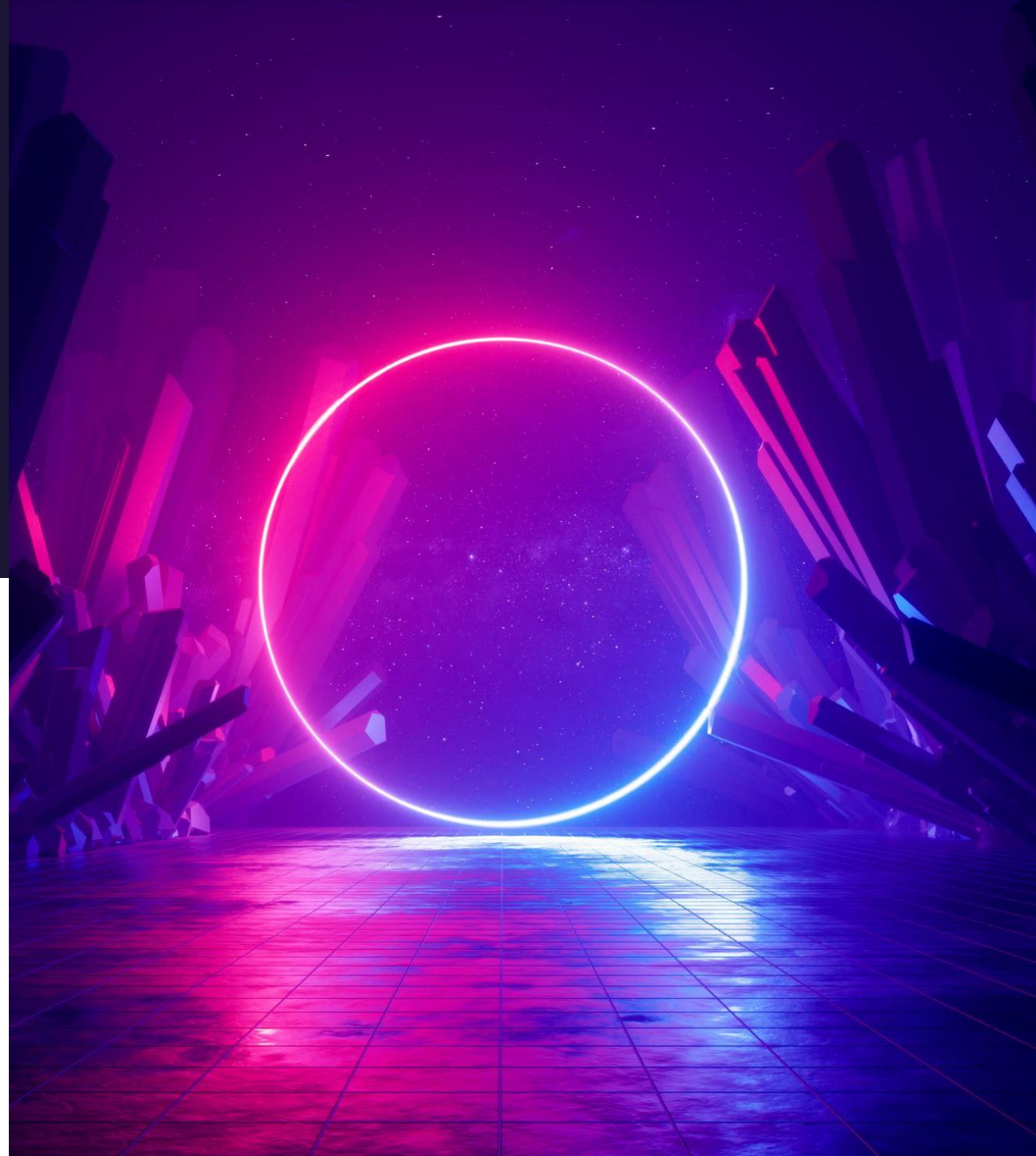
Electronics Engineering Technology

Profa. Dra. Talitha Nicoletti Regis



1° Semestre de 2023

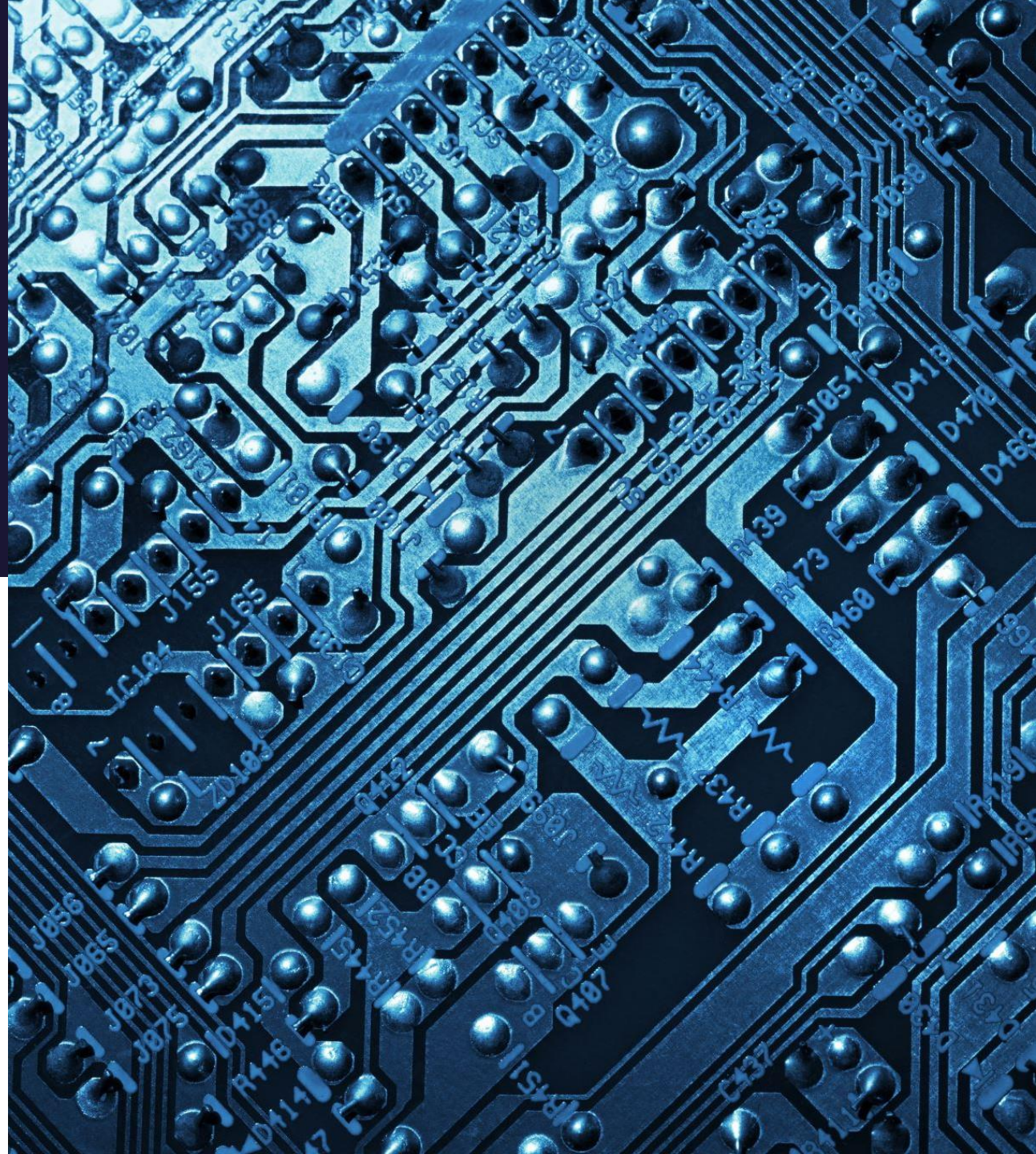
Disciplina: Electronics Engineering Technology



Ementa: Projeto e análise de circuitos eletrônicos com **diodos**, **transistores** e **amplificadores operacionais**. Utilização de componentes eletrônicos em circuitos práticos e no projeto de diferentes soluções, como dispositivos wearables e drones.

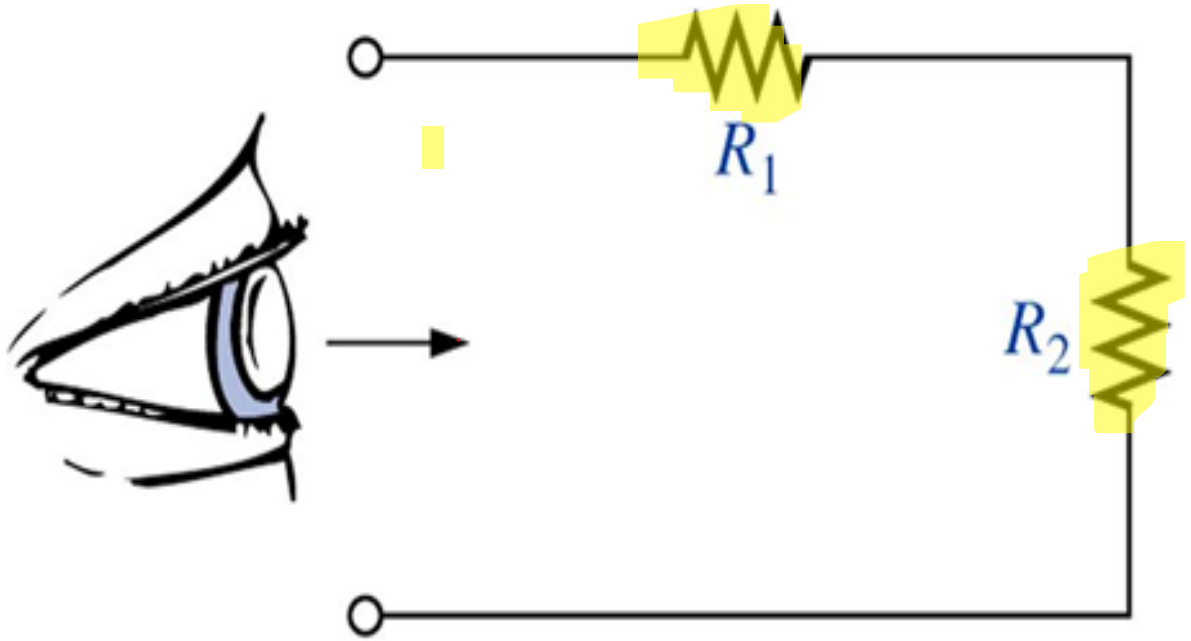
Conteúdo Programático

- ✓ Introdução à eletrônica
- ✓ Revisão de circuitos elétricos
- ✓ Introdução a Semicondutores
- ✓ Introdução a Diodos
- ✓ Circuitos com Diodos
- ✓ Retificador de Meia Onda e Onda Completa
- ✓ Diodo Zener
- ✓ Diodo Emissor de Luz (LED)
- ✓ Fotodiodo



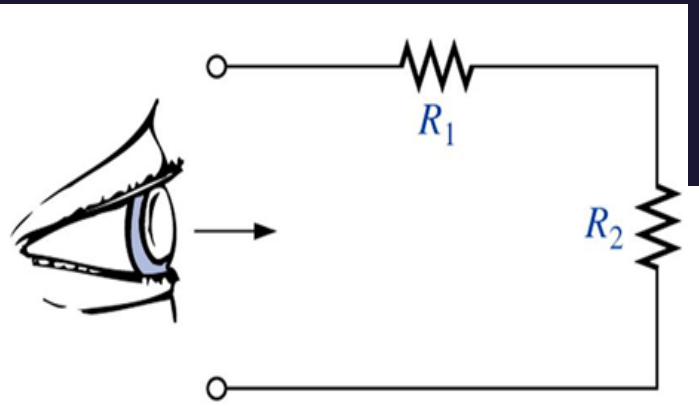
Associação de Resistores

Circuitos em série



Associação de Resistores

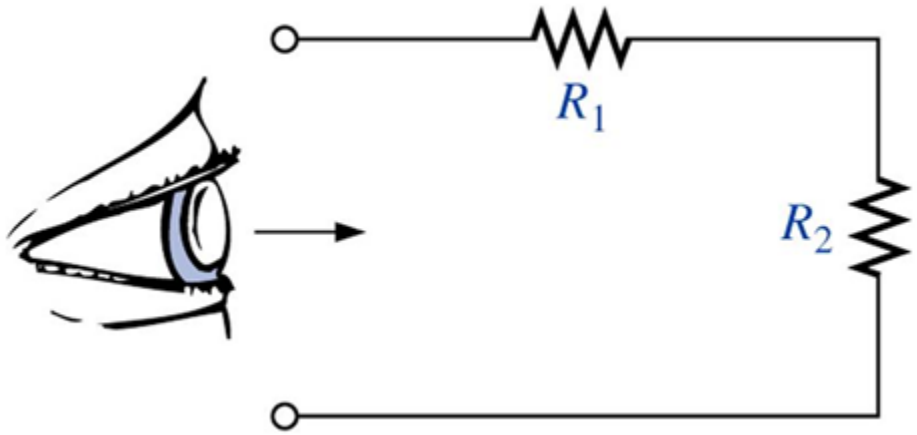
Circuitos em série



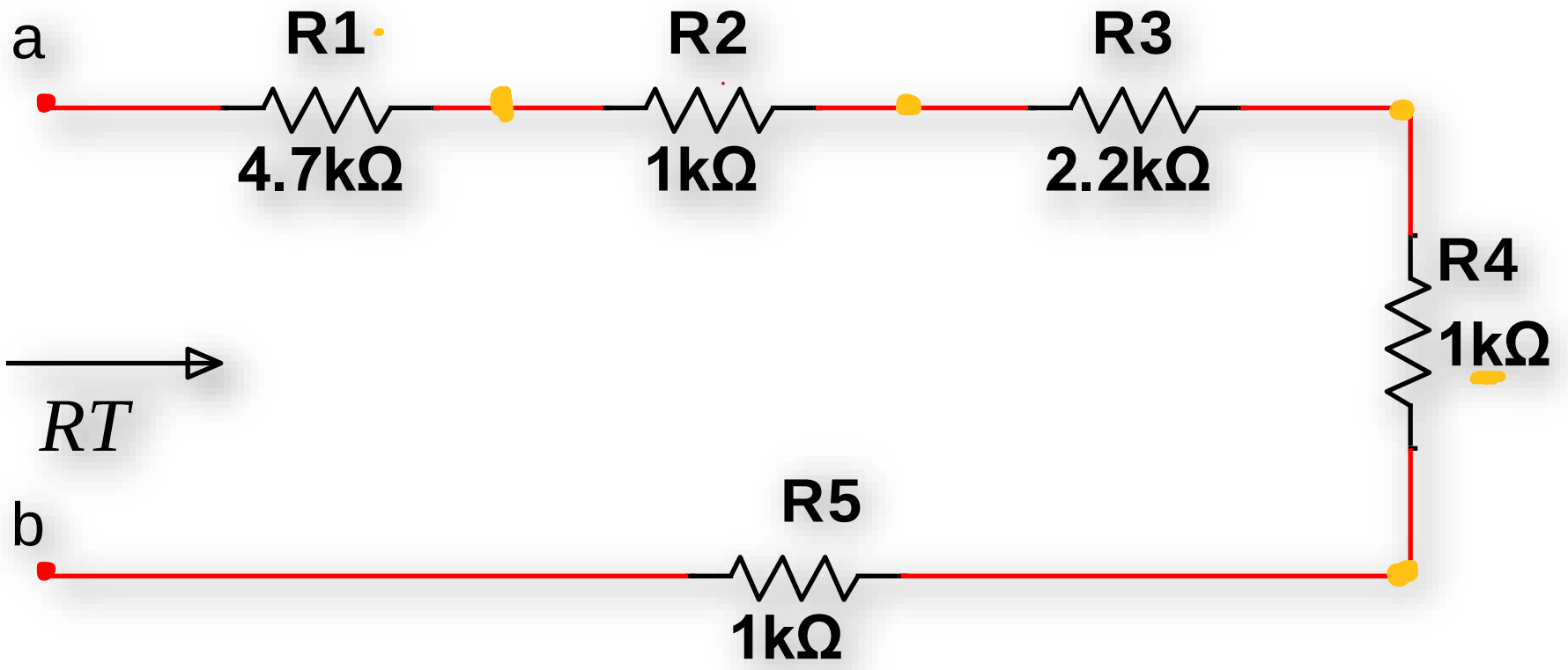
- ✓ Possuem somente um terminal em comum
- ✓ O ponto comum entre os dois elementos NÃO está conectado a outro elemento percorrido por corrente
- ✓ A corrente é a mesma através dos elementos em série
- ✓ A resistência total é a soma das resistências do circuito
- ✓ A potência total fornecida a um circuito resistivo é igual à potência total dissipada pelos elementos resistivos.

Associação de Resistores

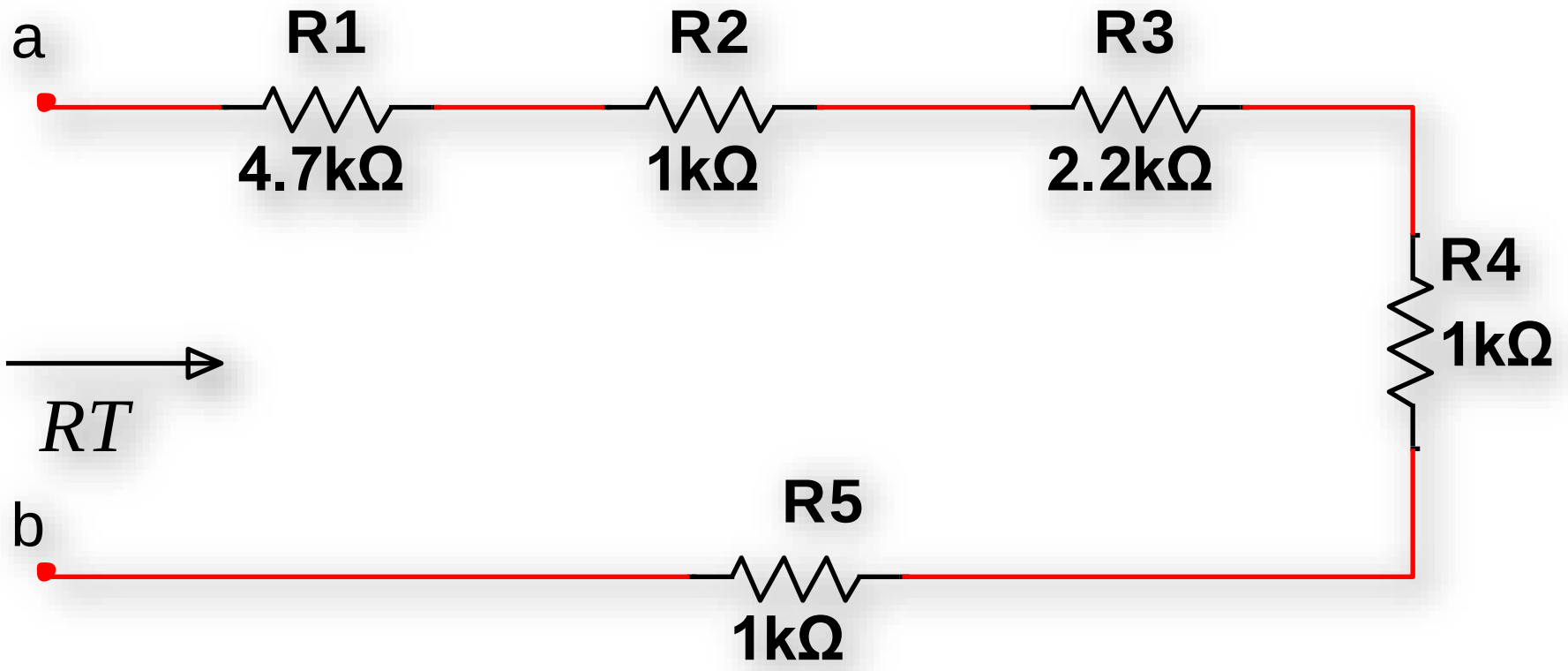
Circuitos em série



$$RT = R_1 + R_2$$

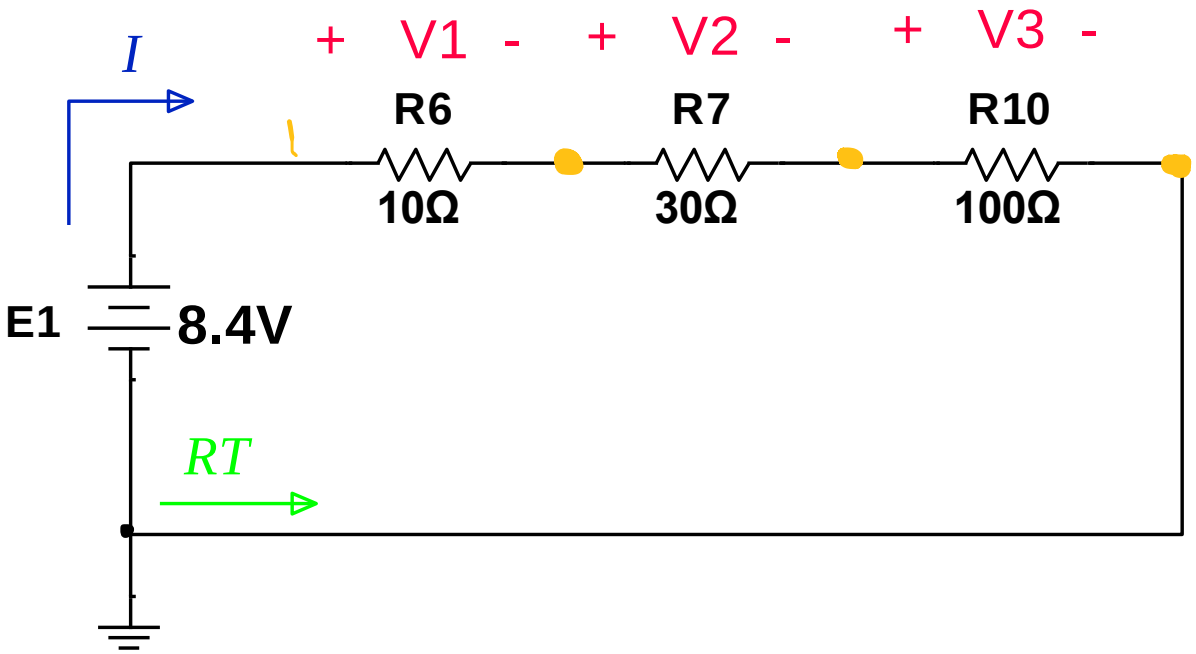


Determine o valor da resistência total entre os terminais a e b

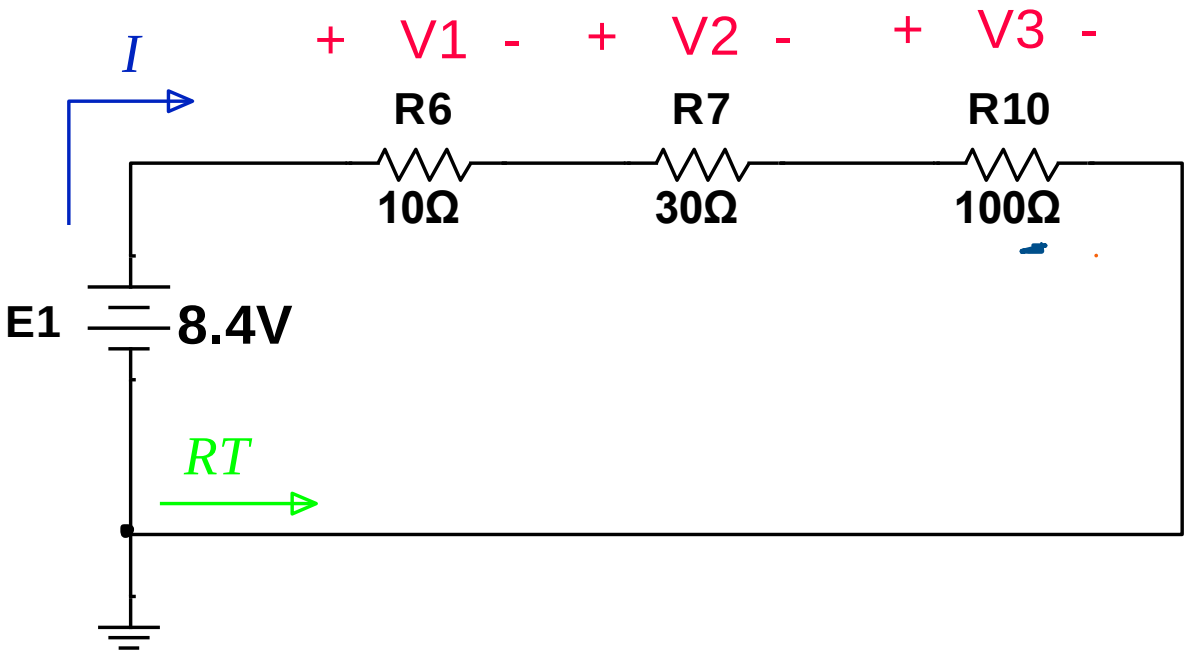


Determine o valor da resistência total entre os terminais a e b

$RT = 9{,}9k\Omega$



Determine o valor da resistência total, da corrente fornecida ao circuito e das quedas de tensões em cada resistor.



Determine o valor da resistência total, da corrente fornecida ao circuito e das quedas de tensões em cada resistor.

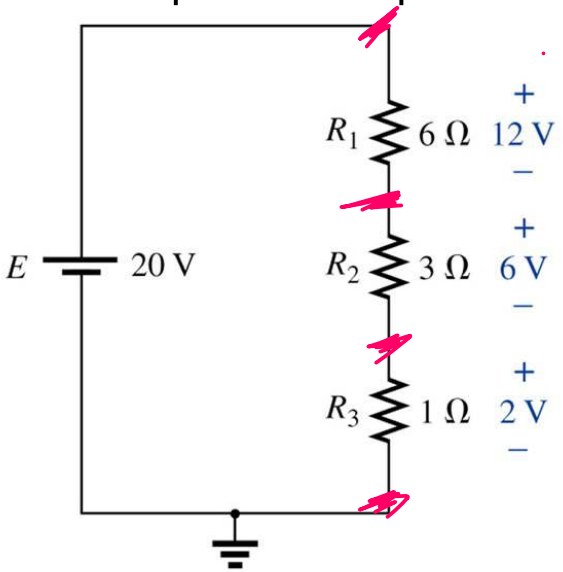
$RT = 140\Omega$
$I = 60mA$
$V1 = 0{,}6V$
$V2 = 1{,}8V$
$V3 = 6V$

Divisor de tensão



Nos circuitos em série:

- ✓A tensão entre os terminais dos elementos resistivos divide-se na mesma proporção que os valores das resistências.
- ✓O maior resistor captura a maior parte da tensão aplicada, enquanto que o menor resistor fica com a menor tensão aplicada.



Regra geral do divisor de tensão

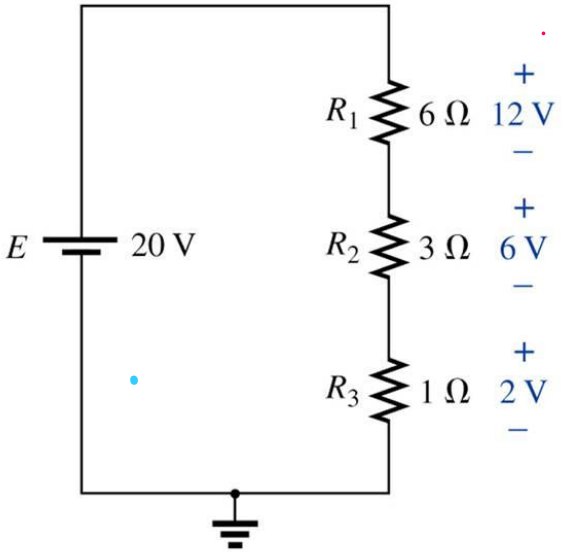
$$V_x = \frac{R_x}{R_T} E$$

Divisor de tensão



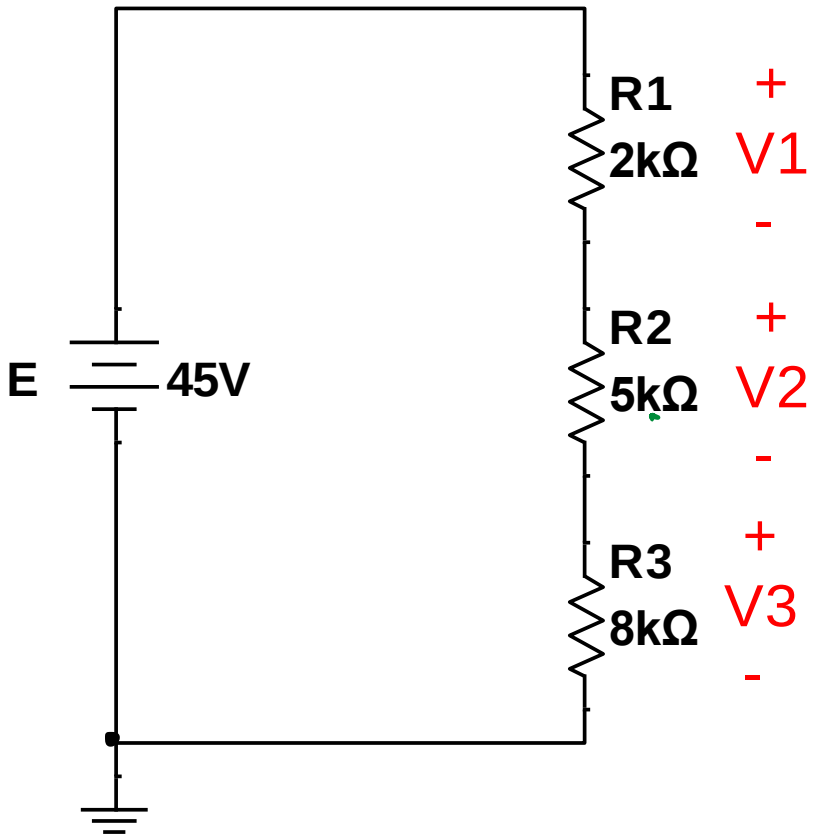
Nos circuitos em série:

- ✓A tensão entre os terminais dos elementos resistivos divide-se na mesma proporção que os valores das resistências.
- ✓O maior resistor captura a maior parte da tensão aplicada, enquanto que o menor resistor fica com a menor tensão aplicada.

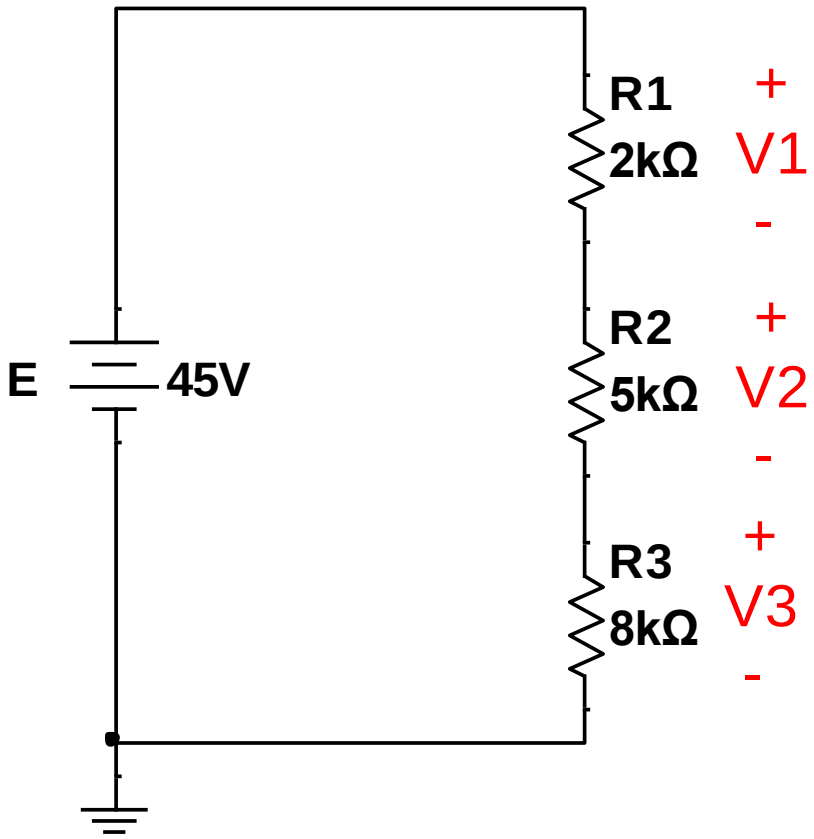


Regra geral do divisor de tensão

$$V_x = \frac{R_x}{R_T} E$$



Usando a regra do divisor de tensão, determine as tensões V1, V2 e V3 para o circuito em série, ao lado.



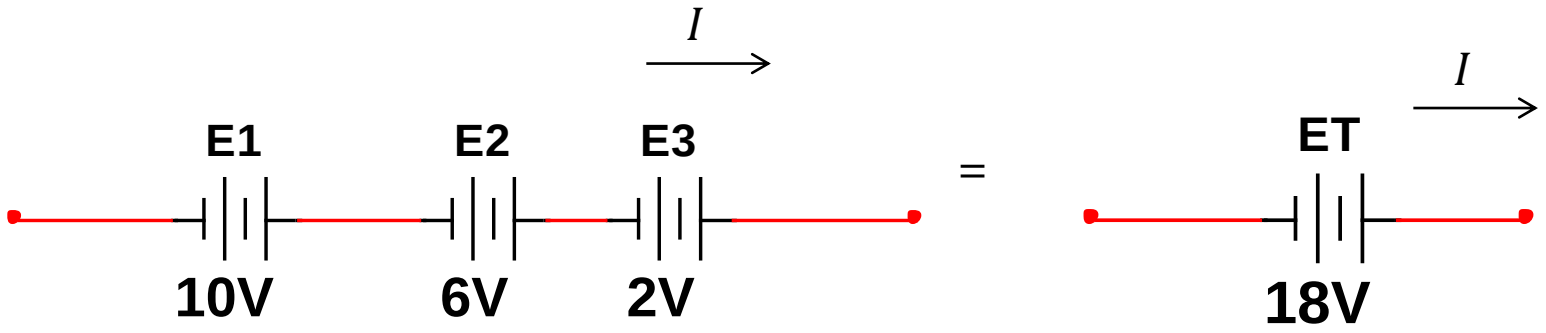
Usando a regra do divisor de tensão, determine as tensões V1 e V3 para o circuito em série, ao lado.

$RT = 15k\Omega$
$V1 = 6V$
$V3 = 24V$

Fontes de Tensão

Circuitos em série

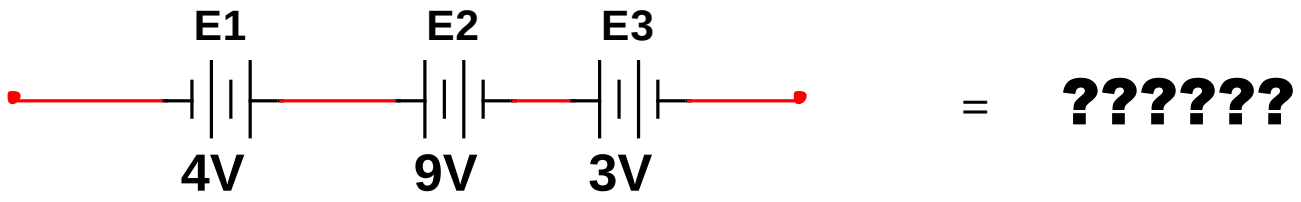
- ✓ A tensão resultante é determinada somando-se as tensões das fontes de mesma polaridade e subtraindo-se as de polaridade oposta.
- ✓ A polaridade resultante é aquela para a qual a soma é maior



Fontes de Tensão

Circuitos em série

- ✓ A tensão resultante é determinada somando-se as tensões das fontes de mesma polaridade e subtraindo-se as de polaridade oposta.
- ✓ A polaridade resultante é aquela para a qual a soma é maior

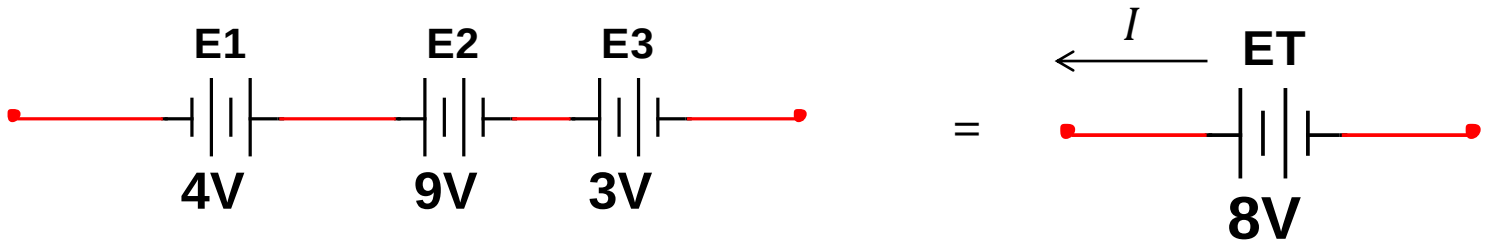


= **??????**

Fontes de Tensão

Circuitos em série

- ✓ A tensão resultante é determinada somando-se as tensões das fontes de mesma polaridade e subtraindo-se as de polaridade oposta.
- ✓ A polaridade resultante é aquela para a qual a soma é maior

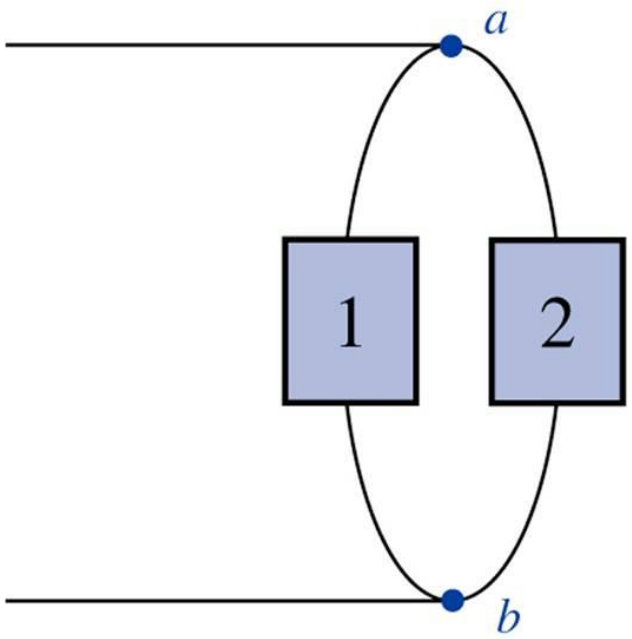


Associação de Resistores

Circuitos em paralelo

Dois elementos estão em paralelo se:

- ✓ Possuírem dois terminais (pontos) em comum

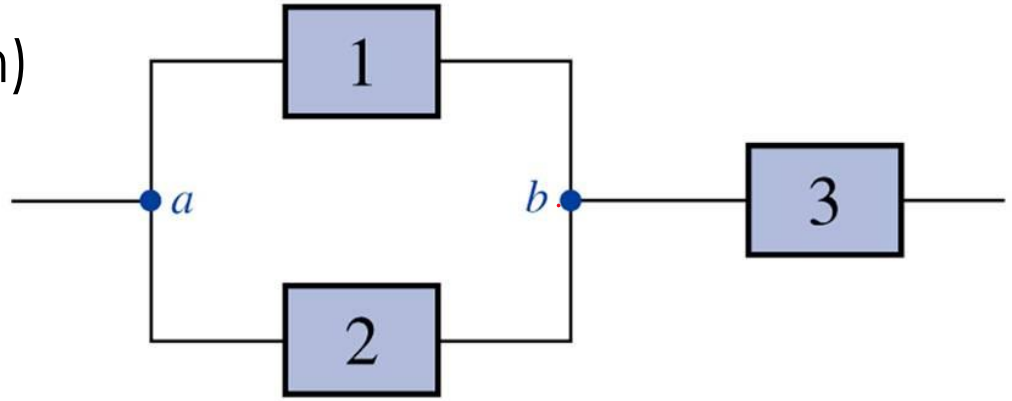


Associação de Resistores

Circuitos em paralelo

Dois elementos estão em paralelo se:

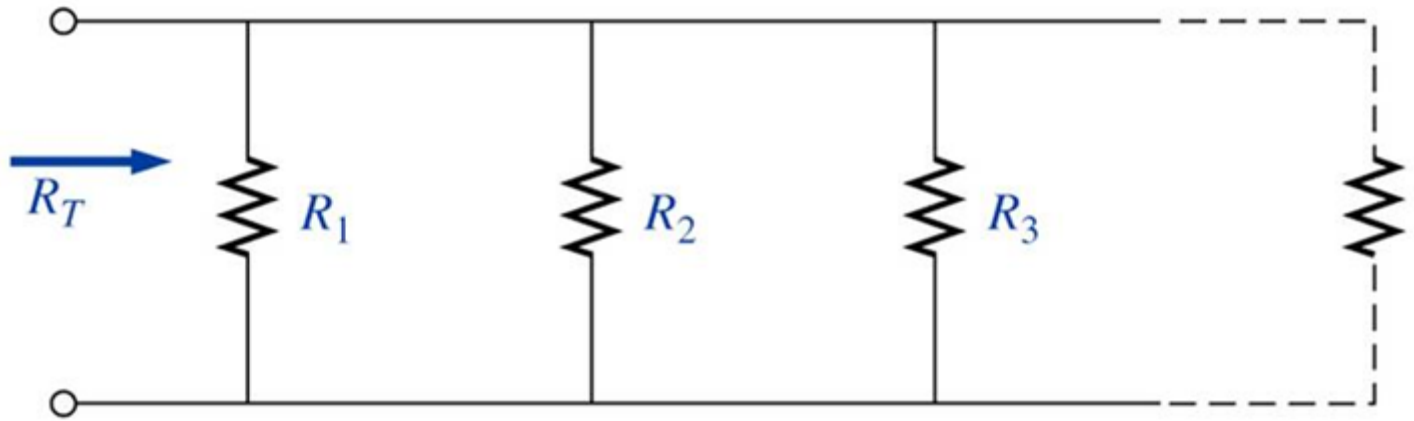
- ✓ Possuírem dois terminais (pontos em comum)



1 e 2 estão em paralelo e 3 está em série com a combinação 1 e 2

Associação de Resistores

Circuitos em paralelo



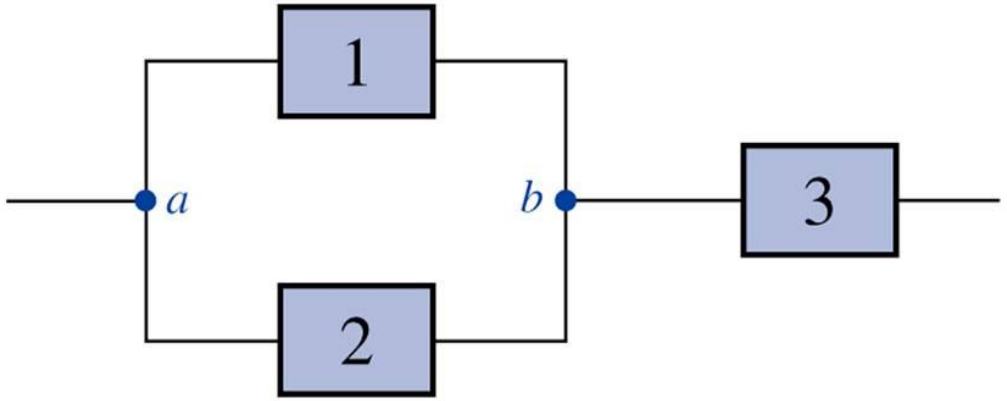
$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_N}$$

Associação de Resistores

Circuitos em paralelo

Quando as resistências são **TODAS iguais**

$$R_T = \frac{R}{N}$$



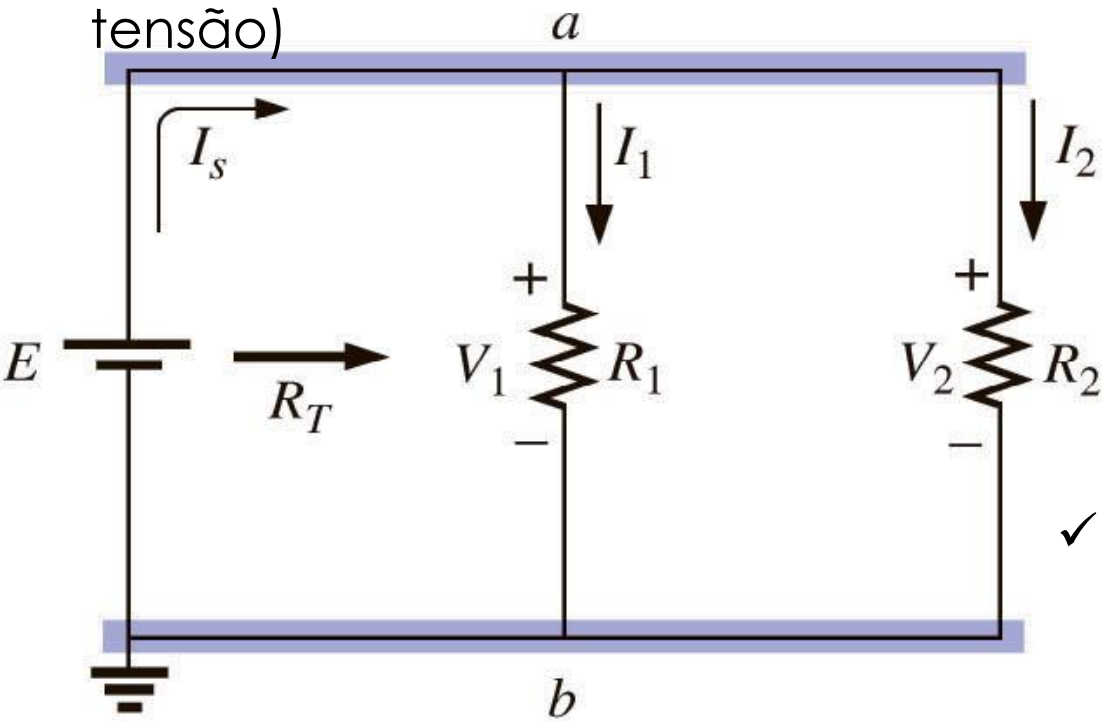
N = número de resistores do circuito

Associação de Resistores



Circuitos em paralelo

- ✓ Todos os elementos que estão em paralelo estão submetidos à mesma diferença de potencial (ou tensão)



$$R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_S = I_1 + I_2$$

- ✓ Circuitos paralelos com apenas uma fonte: a corrente que atravessa esta fonte é igual a soma das correntes de cada um dos ramos do circuito.

Associação de Resistores

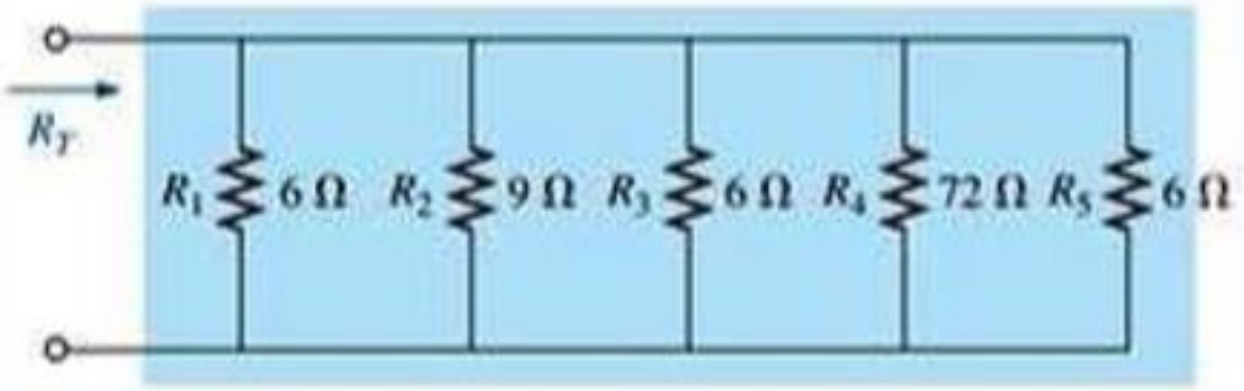
Circuitos em paralelo

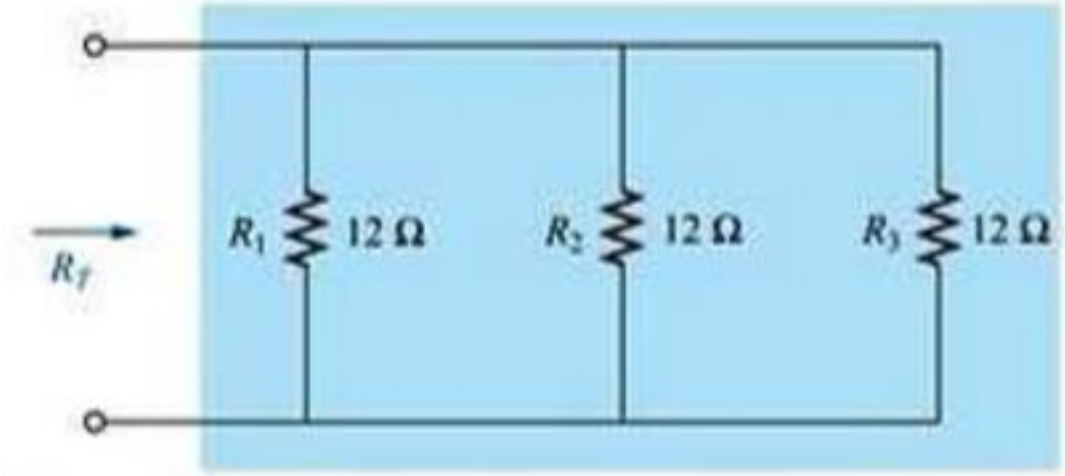
- ✓ A potência dissipada pelos resistores e a potência fornecida pela fonte podem ser obtidas de:

$$P_1 = V_1 I_1 = {I_1}^2 R_1 = \frac{V_1^2}{R_1}$$

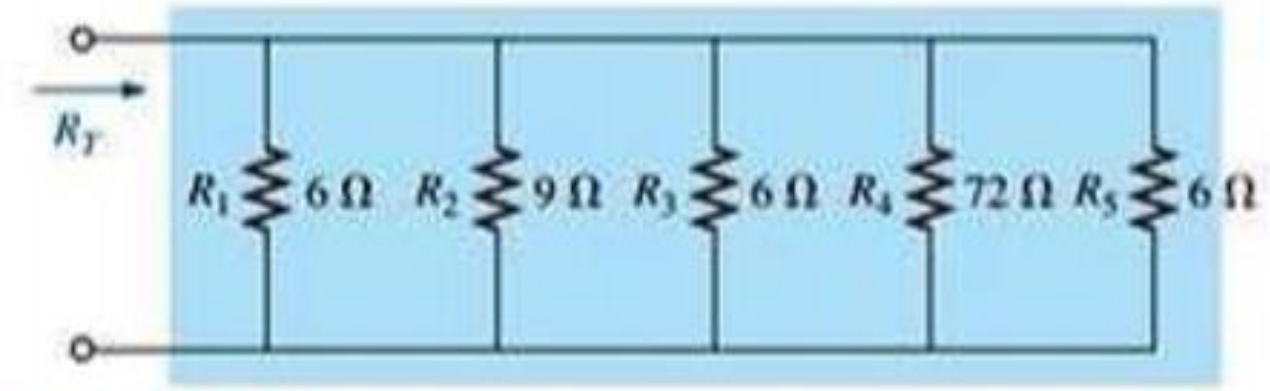
$$P_2 = V_2 I_2 = {I_2}^2 R_2 = \frac{V_2^2}{R_2}$$

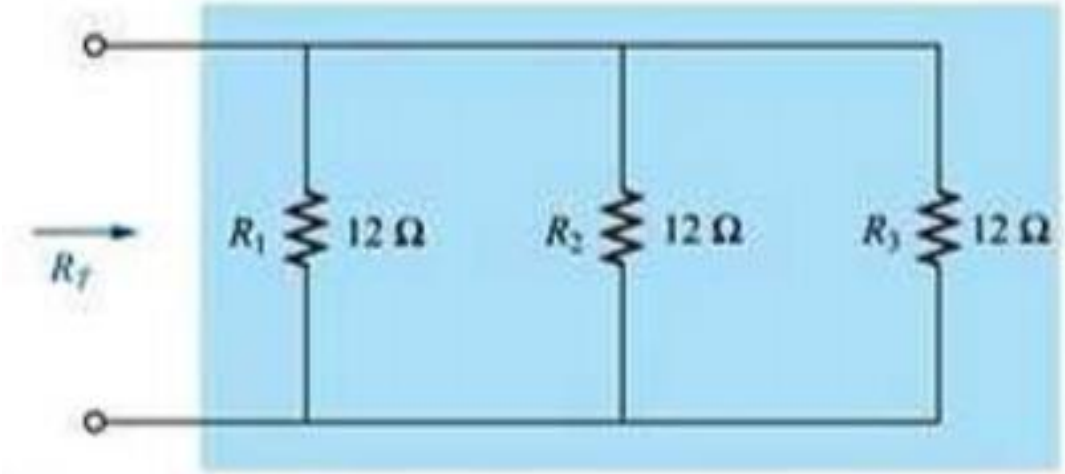
$$P_S = E I_S = {I_S}^2 R_T = \frac{(E)^2}{R_T}$$





Determine a resistência total dos circuitos apresentados

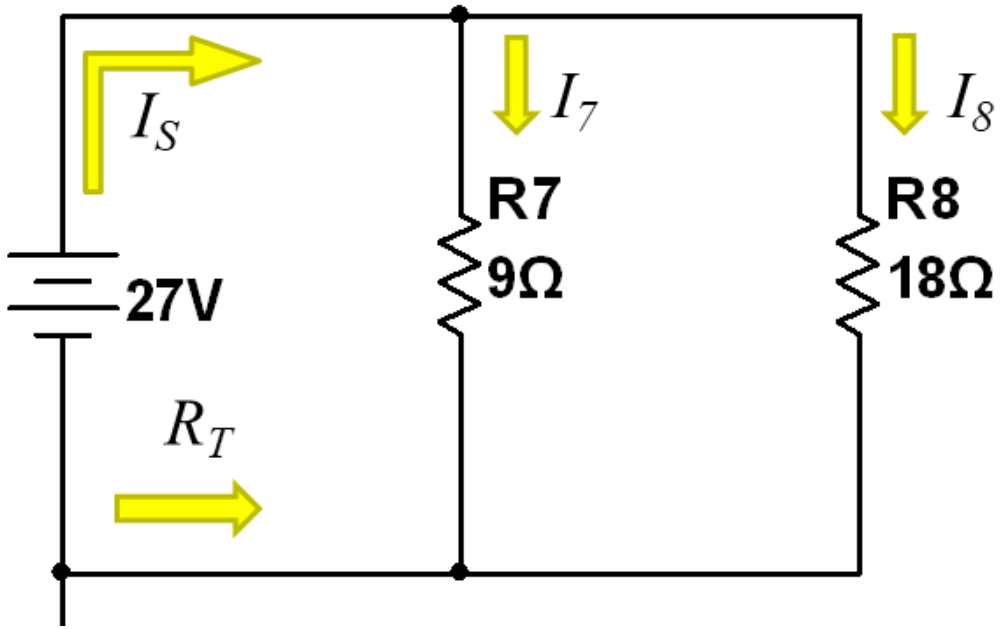




Determine a resistência total dos circuitos apresentados

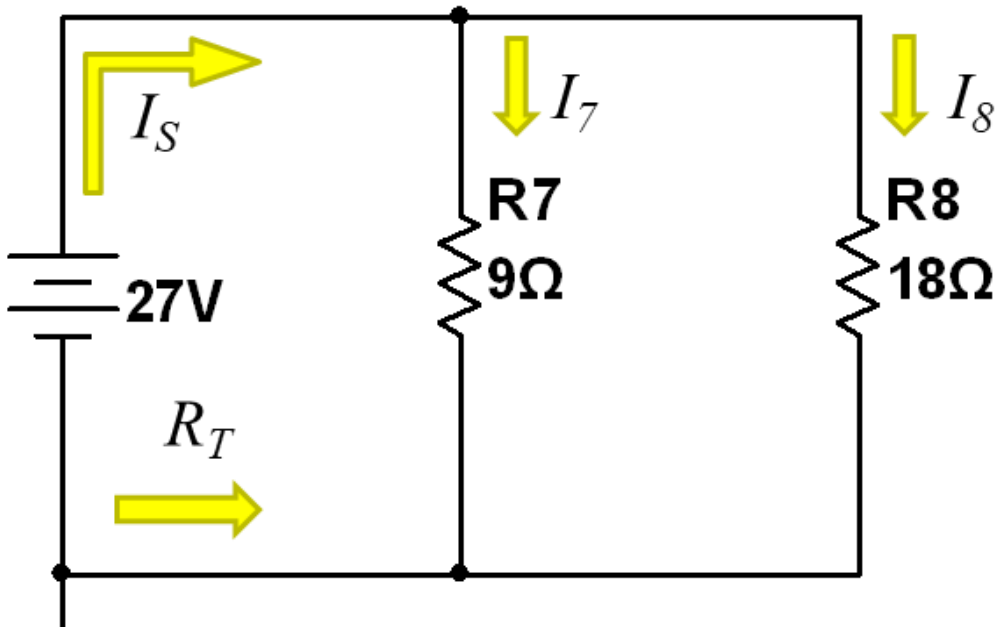
$RT = 1{,}6\Omega$

$RT = 4\Omega$



Para o circuito em paralelo, determine:

a) A resistência total
b) A corrente fornecida pela fonte
c) A corrente através de cada ramo paralelo



Para o circuito em paralelo, determine:

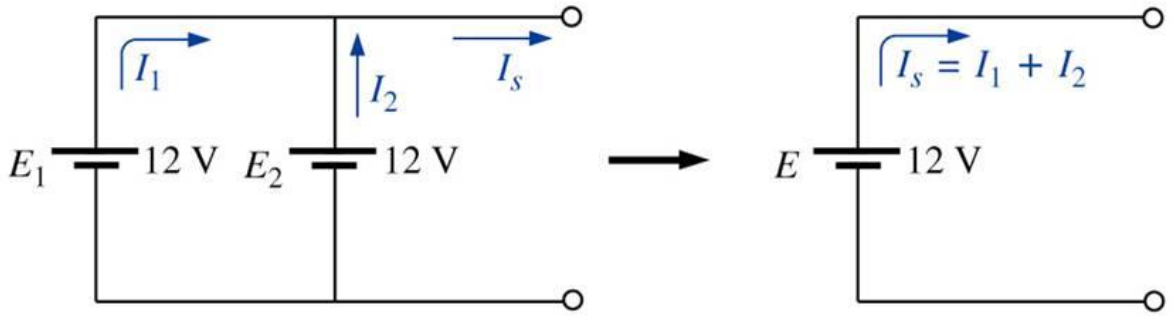
a) A resistência total
b) A corrente fornecida pela fonte
c) A corrente através de cada ramo paralelo

$RT = 6\Omega$
$IS = 4{,}5A$
$I7 = 3A$
$I8 = 1{,}5A$

Fontes de Tensão

Fontes de tensão em paralelo

- As fontes podem ser colocadas em paralelo **SOMENTE** se as tensões nos seus terminais **FOREM IDÊNTICAS**.



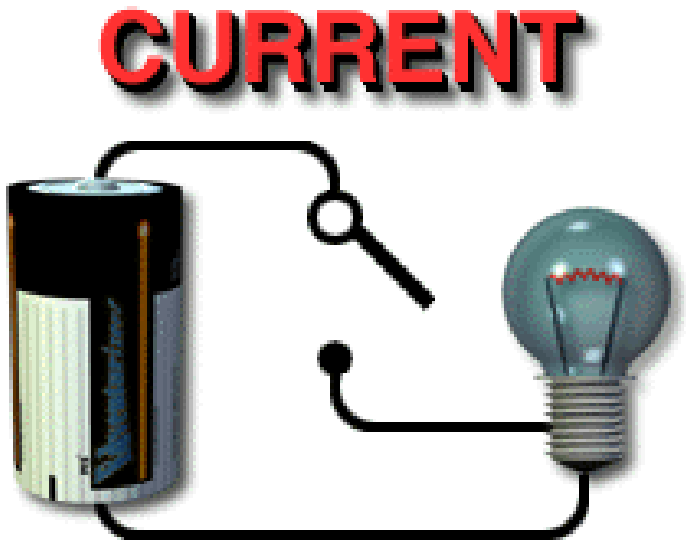
- Objetivo:
  - ✓ Obtenção de uma intensidade de corrente maior (potência mais alta)

Fontes de Tensão

Fontes de tensão em paralelo

- Se duas baterias de **tensões diferentes** forem colocadas em **paralelo**, ambas serão **descarregadas ou danificadas,** pois a tendência da bateria de tensão mais elevada é cair rapidamente até igualar-se à fonte de tensão mais baixa.

Circuito aberto

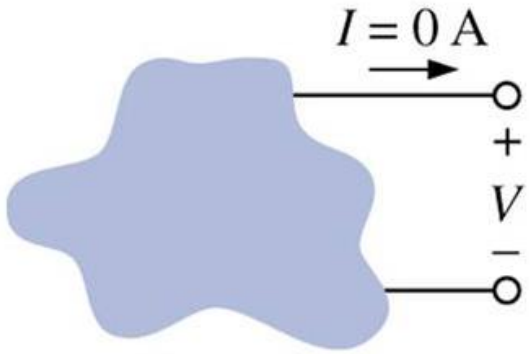


curto-circuito



Circuito aberto

- ✓ Apresentam 2 terminais isolados sem conexão entre si
- ✓ Como **NÃO** existe caminho fechado pra condução $I = 0$
- ✓ Existe d.d.p

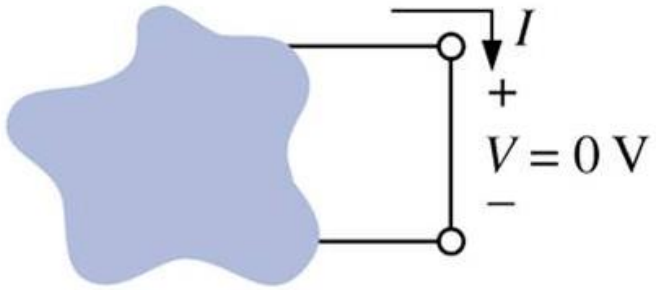


Circuito aberto

(a)

curto-circuito

- ✓ Baixa resistência conectada diretamente entre dois pontos do circuito
- ✓ $V = 0$ porque a resistência é praticamente nula
- ✓ Existe I



Curto circuito

(b)

Exercícios Revisão

SOCRATIVE

ROOM: ENGENHARIA2023